Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez[1] Sorany Milena Barrientos[2]
Luis Octavio González[1] Luis Fernando Mejía[1]
[1]Facultad de Ingeniería y Administración
[2]Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

11 de octubre de 2026

Resumen

La bioconversión con larvas de *Hermetia illucens* valoriza residuos orgánicos, pero emite gases de efecto invernadero cuyas fuentes (respiración larvaria y degradación microbiana del lecho) no se han separado experimentalmente en los modelos disponibles. Este trabajo valida un modelo dinámico de emisiones de CO_2 construido como extensión del modelo DEB de Eriksen, con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa que cierra la asimilación, un módulo microbiano del lecho y el balance de gas de la cámara estática. El experimento por lotes sellado incluyó dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado (réplicas técnicas), controles de alimento solo y sensores de CO_2 y CH_4, y la validación explotó la descomposición de fuentes (tratamiento menos control). La componente larvaria reprodujo las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0{,}981$, RMSE de 5.2 ppm/min en la dieta de residuos; en la dieta estándar el colapso de las emisiones se atribuye al agotamiento del sustrato, con una cota inferior incumplida) y el interruptor de prepupa resultó esencial para capturar el colapso de las emisiones al final del ciclo en la dieta de residuos. Usando solo mediciones de gas, el ajuste cuantificó la calidad relativa de la dieta de residuos (70 % de la estándar), los tiempos de prepupa (12.1 a 16.4 días) y los parámetros microbianos ($k_{\text{ref}} \approx 0{,}28$ a $0{,}29$ d^{-1}, $Y_{CO_2} \approx 1{,}13$ a $1{,}39$); el CH_4 se reportó como indicador cualitativo. Como prueba de concepto con un lote por dieta y réplicas técnicas, el modelo y el protocolo de validación son una base para el diseño de dietas y la operación del proceso, y son transferibles a otros insectos de bioconversión.

Palabras clave: *Hermetia illucens*; bioconversión; emisiones de CO_2; modelo DEB; cámara estática; validación por fuentes.

1. Introducción

Los residuos organicos representan una fracción mayoritaria de los desechos municipales y agro-industriales, y su disposición en vertederos es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La bioconversión con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*) se ha consolidado como una alternativa de valorización: las larvas transforman residuos en biomasa rica en proteína y lípidos, con alta reducción de masa y humedad del sustrato (Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Sin embargo, el proceso no esta exento de emisiones: la respiración larvaria y la degradación microbiana del lecho liberan CO_2, y bajo ciertas condiciones del sustrato se han reportado emisiones de CH_4 y N_2O (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022).

La cuantificación de estas emisiones se ha hecho típicamente con cámaras estáticas o sistemas de flujo, siguiendo métodos establecidos (Hutchinson y Mosier 1981), y muestra una fuerte dependencia

del sustrato y las condiciones del proceso (Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Más recientemente, los sensores de bajo costo han permitido el monitoreo continuo de CO_2 y CH_4 en estos sistemas (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). No obstante, las mediciones reportan emisiones totales del sistema larvas–lecho, sin separar la contribución de cada fuente, lo que limita su utilidad para el diseño de dietas y la operación del proceso.

En paralelo, la modelación matemática de la bioconversión ha avanzado hacia modelos dinámicos mecanicistas. Sobre la base de la teoría de presupuestos dinámicos de energía (DEB) (Kooijman 2009), Eriksen (2022) propuso un modelo de compartimentos que describe la asimilación del alimento, el crecimiento estructural, la acumulación de lípidos y la producción de CO_2 de larvas de *H. illucens*, luego aplicado al desempeño metabólico bajo restricción alimentaria (Eriksen 2024). Otros trabajos han modelado el crecimiento larvario (Padmanabha et al. 2020), el desempeño por dieta (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021), el efecto de la temperatura (Schøn et al. 2024) y la estimación de las dinámicas de GEI (Rossi et al. 2024). A pesar de estos avances, persisten tres vacíos: (i) los modelos no se han validado contra mediciones de gas que separen la fuente larvaria de la microbiana; (ii) no representan la transición a prepupa, en la que la larva deja de alimentarse y las emisiones colapsan, aunque esta domina el final del ciclo productivo; y (iii) al omitir la degradación microbiana del lecho, no pueden reproducir las emisiones totales medidas en un reactor por lotes.

El objetivo de este artículo es modelar y validar experimentalmente las emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *H. illucens*, distinguiendo lo que generan las larvas de lo que genera la degradación microbiana del lecho, con un modelo construido como extensión del modelo DEB de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa que cierra la asimilación, un módulo microbiano del lecho con un estado de biomasa cuya degradación es de primer orden en la biomasa, limitada por el sustrato y modulada por humedad y temperatura, y el balance de gas de la cámara estática que conecta las fuentes con la medición. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria se contrasta con la tasa neta (tratamiento menos control de alimento solo) y la microbiana con los controles, en un experimento por lotes sellado con dos dietas (alimento estándar y residuos agroindustriales de frutas fermentados), cierres por triplicado (réplicas técnicas) y sensores de CO_2 y CH_4; las lecturas de CH_4 se reportan como indicador cualitativo: aunque el sensor se verificó en laboratorio (0–10 % en volumen), las tasas medidas no separaron las fuentes ni siguieron la tendencia de la degradación microbiana del lecho, un patrón atribuible a respuesta parcial del canal de CH_4 a volátiles de la fermentación. El artículo se organiza así: la sección 2 describe el sistema experimental, el modelo extendido, su solución numérica y el análisis de incertidumbre; la sección 3 presenta la calibración y la validación; la sección 4 discute los alcances y limitaciones; y la sección 5 concluye.

2. Materiales y métodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Los experimentos se realizaron en recipientes plásticos rígidos de geometría troncopiramidal rectangular: boca superior de 37×26 cm, base de 32×21 cm y altura de 17 cm, para un volumen geométrico de $\approx 13{,}8$ L. Los sensores de gases (CO_2, MH-410D; CH_4, MH-440D) se montaron empotrados en una de las caras laterales mayores, con el elemento sensible hacia el interior y por encima del nivel del sustrato. Ambos sensores se verificaron en laboratorio contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada, en los rangos de medición del experimento (CO_2: 0–6000 ppm; CH_4: 0–10 % en volumen). Durante cada cierre el recipiente se mantuvo sellado con su tapa reforzada con silicona, y el volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente interno y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas.

El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente plástico de $15 \times 12 \times 5$ cm con tapa aireada por malla, colocado dentro de la cámara; se supuso equilibrio rápido de gases entre el recipiente interno y el aire de la cámara a través de la malla. El mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, de modo que V_{aire} fue comparable entre ellos.

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya composición se detalla en la Cuadro 1. En cada día de medición los cierres se realizaron de forma secuencial por dieta: primero un recipiente hasta la saturación del sensor de CO_2 (6000 ppm) y luego el otro, con el mismo procedimiento. Cada condición se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas de medición); el valor reportado por punto es su media y el rango su dispersión. Las réplicas biológicas (lotes independientes) quedan como extensión futura. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (respiración del sustrato) y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día.

Cada lote se cargó una sola vez al inicio del ciclo, sin reposición ni retiro: 250 g de sustrato por recipiente, preparado mezclando el alimento seco con agua hasta una humedad del 70 % en base húmeda (75 g de materia seca y 175 g de agua), y 700 larvas por tratamiento. Los controles de alimento solo llevaron los mismos 250 g de sustrato sin larvas. La temperatura dentro de la cámara se registró de forma continua y se mantuvo aproximadamente constante entre cierres.

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación; cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzó el techo del sensor (cierres marcados como saturados), la tasa estimada es conservadora y se trató como cota inferior en la validación (sec. 3).

Cuadro 1: Descripción de las dietas evaluadas.

Dieta	Descripción
D1	Alimento comercial estándar para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados

2.2. Modelo dinámico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinámico de parámetros concentrados (0D) que amplia el modelo de asimilación, crecimiento y producción de CO_2 de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (en adelante, el *modelo de referencia*) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estándar— con tres componentes adicionales: (i) un interruptor de prepupa que representa la cesación de la alimentación al final del ciclo larvario; (ii) un módulo microbiano de primer orden para la degradación del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la cámara estática de medición. Los fundamentos de la teoría DEB del núcleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura constante (medida) y humedad del lecho como variable de estado, oxígeno no limitante dentro de los cierres y número de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, X, c_{CO_2}, c_{CH_4})$, donde A, B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lípidos, mg/larva), D_M, W y X la materia seca, el agua y la biomasa microbiana del lecho (g), y c_i las concentraciones de gas en la cabeza de aire (mol/m^3). Las condiciones iniciales $A_0 = 0{,}005$ y $L_0 = 0{,}003$ mg corresponden a una larva neonata (Eriksen 2022); B_0 se calibró en este trabajo con las tasas netas (Cuadro 2).

2.2.1. Núcleo larvario (DEB de Eriksen)

El núcleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de allí se reparte entre crecimiento estructural B, reservas lipídicas L y costos metabólicos pagados como CO_2 (Figura 1); los fundamentos DEB de esta partición están en (Kooijman 2009). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

Interruptor de prepupa (extensión respecto al modelo de referencia). Al final del último instar, las larvas de *H. illucens* cesan la alimentación y entran en prepupa, un estadio de transición a la metamorfo-

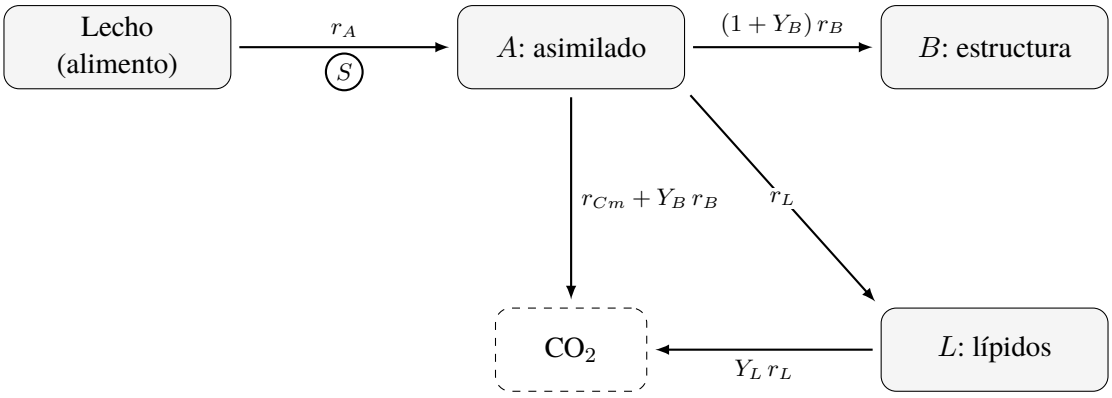


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). El interruptor de prepupa $S(t)$ (ecuación 1) cierra la entrada de alimento al final del ciclo; los costos r_{Cm}, $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2.

sis en el que el insecto no se alimenta y sostiene su metabolismo con las reservas acumuladas durante la fase larvaria, principalmente los lípidos del cuerpo graso (Arrese y Soulages 2010; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Fisiológicamente, la transición es un umbral del ciclo de vida: en los modelos DEB de insectos holometábolos, los cambios de estadio separan regímenes energéticos distintos, con asimilación en la fase larvaria y metabolismo de mantenimiento sobre reservas en las fases no alimentarias (Kooijman 2009; Llandres et al. 2015). El modelo de Eriksen (2022) no incluye este cierre, por lo que predice asimilación y producción de CO_2 sostenidas al final del ciclo, en contradicción con el colapso de las emisiones observado entre los días 13 y 17 (sec. 3).

Para representarlo, se introduce la fracción de la cohorte que sigue alimentándose como una función del tiempo. La forma no es arbitraria: en una cohorte de $N \approx 700$ larvas la entrada a prepupa no es sincrónica, y si los tiempos individuales de transición se distribuyen alrededor de un día central t_p con dispersión w_p, la fracción de larvas aún en alimentación es la función de supervivencia de esa distribución. Para una distribución logística de los tiempos de transición, dicha fracción es

$$S(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(t - t_p)/w_p)}, \tag{1}$$

con $S \to 1$ al inicio del ciclo (toda la cohorte alimentándose) y $S \to 0$ al final (toda la cohorte en prepupa). El parámetro t_p es el día central de la transición y w_p su anchura, interpretable como la sincronía de la cohorte: el límite $w_p \to 0$ corresponde a una transición perfectamente sincrónica (un interruptor ideal), que sería discontinuo, no estimable con mediciones diarias y numéricamente rígido; la versión suave es diferenciable y monótona decreciente, lo que mantiene el campo vectorial continuo para la integración (sec. 2.3). En el modelo, el factor $(1 - S(t))$ cierra la asimilación (ec. 2) y el suelo de mantenimiento m_{suelo} representa el metabolismo residual sobre reservas durante la prepupa, anclado a la medición de larvas en ayuno (sec. 3). Los parámetros t_p y w_p se ajustan al descenso de las tasas medidas al final del ciclo, que en la dieta de residuos ocurre entre los días 13 y 17; en la dieta estándar el descenso es temprano y lo domina el agotamiento del sustrato, por lo que el interruptor queda identificado sobre todo por D4 (sec. 3).

Asimilación (ecs. 4 y 5 de Eriksen, 2022). La tasa específica de asimilación decrece con el tamano y el flujo asimilado es proporcional a B (Eriksen 2022):

$$a(B, t, D_M) = f\, a_{\text{máx}}\, \frac{1}{1 + (B/B_{\text{máx}})^{\alpha}}\, (1 - S(t))\, \frac{D_M}{D_M + K_s}, \qquad r_A = a\, B, \tag{2}$$

donde $B_{\text{máx}}$ es la biomasa de referencia y α controla la caida con el tamano. El factor $(1 - S(t))$ es el interruptor de prepupa de la ec. 1: cierra la asimilación al final del ciclo. También son extensiones

respecto al modelo de referencia el factor de calidad de dieta f ($f = 1$ en D1, calibrado en D4, sec. 3) y la limitación por disponibilidad de alimento $D_M/(D_M + K_s)$, con $K_s = 2$ g fijo, que apaga la asimilación suavemente cuando el sustrato se agota en el régimen de carga única.

Crecimiento (ec. 10 de Eriksen, 2022). El crecimiento estructural sigue la forma logistica con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\Big(1 - (B/B_{\text{máx}})^{\beta}, 0\Big), \qquad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a-m)\,G}{1 + Y_B\,G}, 0\right), \qquad r_B = \mu_B\,B, \tag{3}$$

donde m es la tasa de mantenimiento específico, en la tradición de Pirt y los principios macroscopicos de Roels (1980), y Y_B el costo de crecimiento.

Mantenimiento (Eriksen, 2022, con suelo de prepupa). El costo de mantenimiento es proporcional a la estructura, y durante la prepupa cae a un suelo añadido en este trabajo, anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m\,B\,\big[(1 - S(t)) + m_{\text{suelo}}\,S(t)\big]. \tag{4}$$

Balance de lípidos y CO_2 (ec. 12 de Eriksen, 2022). Suponiendo el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantaneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas, lo que da el flujo neto a lípidos y la producción larvaria de CO_2 como la suma de los tres costos respiratorios (Eriksen 2022; Eriksen 2024):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B)\,r_B - r_{Cm}, \qquad r_{CO_2}^{\text{lar}} = r_{Cm} + Y_B\,r_B + Y_L\ \text{máx}(r_L, 0), \tag{5}$$

con Y_L el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Módulo microbiano del lecho

En la bioconversión, las larvas no consumen la totalidad del sustrato: la fracción no asimilada permanece en el lecho, donde es descompuesta por la microbiota ambiental en paralelo al consumo larvario (Figura 2). Esta fuente no es despreciable: las emisiones medidas en reactores con *H. illucens* mezclan la respiración larvaria y la microbiana (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020), y en los controles de alimento solo de este experimento las tasas de CO_2 aumentaron de forma sostenida a lo largo del ciclo (sec. 3). Una cinética de primer orden sobre la materia seca no puede reproducir ese aumento, pues el sustrato solo decrece; la explicación microbiológica es el crecimiento de la propia biomasa degradadora. Por ello, la segunda extensión respecto al modelo de referencia representa la biomasa microbiana X como un estado que crece sobre el sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos de la ingeniería bioquímica (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

Humedad del lecho y constante efectiva (formas estándar, combinadas en este trabajo). La actividad microbiana depende de la temperatura y de la humedad del lecho, ambas documentadas como factores de control del proceso con *H. illucens* (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019). El estado de humedad se resume en la fracción gravimétrica $\theta_s = W/(D_M + W)$, la cantidad medible en el experimento (carga inicial de 75 g de materia seca y 175 g de agua, es decir $\theta_s = 0{,}7$). La constante efectiva de degradación combina tres elementos clásicos de la cinética de descomposición de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): una corrección térmica tipo van 't Hoff, en la que la tasa se multiplica por Q_{10} cada 10 °C respecto a una temperatura de referencia T_{ref}; una respuesta de saturación a la humedad tipo Monod con semisaturación K_θ; y un tope $k_{\text{máx}}$ no limitante, incluido solo por seguridad numérica:

$$k = \text{mín}\left(k_{\text{ref}}\,Q_{10}^{(T - T_{\text{ref}})/10}\,\frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta},\ k_{\text{máx}}\right), \tag{6}$$

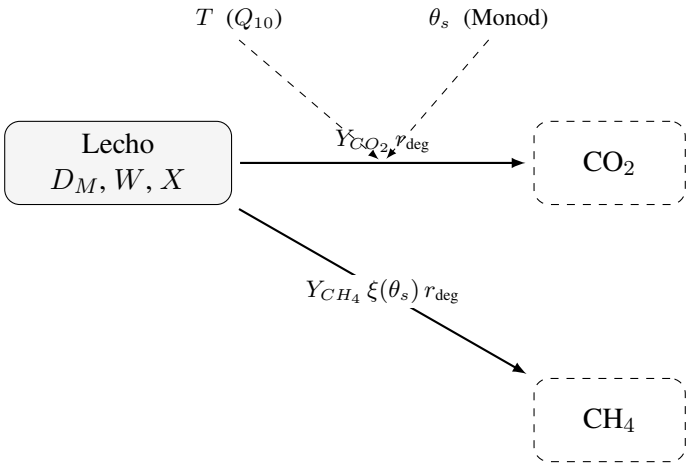


Figura 2: Módulo microbiano del lecho (extensión respecto al modelo de referencia). La constante efectiva k (ec. 6) integra la corrección térmica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; la degradación r_{deg} (ec. 7) crece con la biomasa microbiana X y se apaga al agotarse el sustrato; el CH_4 se activa con la fracción saturada θ_s via ξ, como indicador cualitativo.

Los valores $Q_{10} = 2$ y $T_{\text{ref}} = 25$ °C son nominales estándar (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017); $K_\theta = 0{,}15$ y $k_{\text{máx}} = 1{,}0$ d^{-1} son valores fijos no calibrados. Como $\theta_s \approx 0{,}7 \gg K_\theta$ durante todo el ensayo, la humedad no fue limitante y el factor $\theta_s/(\theta_s + K_\theta)$ operó cerca de la saturación; su papel es estructural, para condiciones más secas. El único parámetro cinético calibrado es k_{ref} (sec. 3).

Tasas de CO_2 y CH_4 microbianos. Desde el punto de vista químico, la degradación microbiana del lecho es la oxidación de la materia orgánica residual: los microorganismos usan el sustrato como fuente de carbono y energía, liberan CO_2 como producto final de la respiración e incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva. La tasa de degradación r_{deg}, en gramos de sustrato degradado por día, se toma proporcional a la biomasa microbiana X que cataliza el proceso y limitada por el sustrato disponible mediante una forma de Monod con semisaturación K_{sm}: con sustrato abundante la tasa satura en $k\,X$ (la capacidad máxima de la biomasa presente), y cuando el sustrato se agota, la tasa tiende a cero de forma continua. Este término fue añadido en este trabajo, con $K_{sm} = 5$ g fijo y no calibrado: es pequeño frente a la carga inicial ($D_M(0) = 75$ g), de modo que el factor opera cerca de la saturación durante la ventana de medición y su valor exacto no afecta los resultados; su papel es dar un apagado continuo de la degradación al agotarse el sustrato. El CO_2 microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre el sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017); Y_{CO_2} se calibra contra los controles (sec. 3).

El CH_4 tiene un origen distinto: la metanogénesis es un proceso anaerobio estricto que, en un lecho húmedo y bien aireado en promedio, solo puede ocurrir en microambientes anóxicos, asociados a las zonas saturadas de agua; de ahí que las emisiones de CH_4 reportadas en bioconversión con *H. illucens* dependan del sustrato y de las condiciones de humedad (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). El término, introducido en este trabajo, modula la tasa con un factor logístico $\xi(\theta_s)$ de la fracción saturada: ξ es prácticamente nulo a humedades moderadas y crece al acercarse el lecho a la saturación. Este término se usa solo como indicador cualitativo, pues el sensor disponible no está calibrado para tasa neta (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). Los parámetros de ξ (θ_{cs}, s_θ, $\xi_{\text{máx}}$) y Y_{CH_4} son nominales, no calibrados, y el término no entra en la validación cuantitativa.

$$
\begin{aligned}
r_{\text{deg}} &= k\,X\,\frac{D_M}{D_M + K_{sm}}, \qquad r_C^{\text{mic}} = Y_{CO_2}\, r_{\text{deg}}, \\
r_{CH_4} &= Y_{CH_4}\,\xi(\theta_s)\, r_{\text{deg}}, \qquad \xi(\theta_s) = \frac{\xi_{\text{máx}}}{1 + \exp(-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta)},
\end{aligned}
\tag{7}
$$

en g/d.

Biomasa microbiana (estado añadido en este trabajo). Al degradar el sustrato, los microorganismos incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva: el crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación, con un rendimiento Y_X (gramos de biomasa formada por gramo de sustrato degradado), concepto estándar de la cinética de cultivos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017):

$$\frac{dX}{dt} = Y_X \, r_{\text{deg}}, \qquad X(0) = X_0. \tag{8}$$

Sin mediciones directas de biomasa, las curvas de control solo informan dos combinaciones de parámetros: el nivel inicial de la tasa, $Y_{CO_2} \, k \, X_0$, y la tasa de crecimiento aparente, $\mu = Y_X \, k$. Por ello no es posible estimar X_0, Y_X y k por separado: se fijan $X_0 = 1$ g (valor nominal, con lo que la trayectoria de X queda en unidades nominales y lo que informan los datos es el producto $k\,X$) y $Y_X = 0{,}4$ (rendimiento aerobio típico sobre carbohidratos (Roels 1980)), y se calibran k_{ref} e Y_{CO_2} contra los controles (sec. 3).

Balance de masa del lecho. El lecho pierde materia seca por dos vías ya formuladas: el consumo larvario ($N \, r_A/1000$, en g/d, ec. 2) y la degradación microbiana (r_{deg}, definida en el párrafo anterior). A la vez gana agua: la oxidación de carbohidratos libera un mol de H_2O por cada mol de CO_2 producido (Atkins y Paula 2014), de modo que la respiración larvaria y microbiana aporta agua metabólica al lecho en proporción fija $\gamma_w = 18/44 \approx 0{,}41$ g de H_2O por g de CO_2. La evaporación se desprecia a la escala de los cierres (minutos) y la pérdida por ventilación entre cierres no se modela; ambas se declaran como limitaciones del balance de agua.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N \, r_A}{1000} - r_{\text{deg}}, \qquad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N \, r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X \, r_{\text{deg}}, \tag{9}$$

El tope $D_M \geq 0$ impide sustrato negativo, y la ecuación de X se repite de la ec. 8 para dejar el sistema del lecho completo en una sola expresión. El experimento fue de carga única: se pusieron 250 g de sustrato al inicio (75 g de materia seca y 175 g de agua, relación 30/70) y no hubo reposición ni retiro durante el ciclo, de modo que $D_M(0) = 75$ g y $W(0) = 175$ g son las condiciones iniciales del lecho.

2.2.3. Balance de gas en cámara estática

El tercer componente conecta las fuentes con la medición: durante un cierre, el CO_2 y el CH_4 se acumulan en el volumen de aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración (Figura 3).

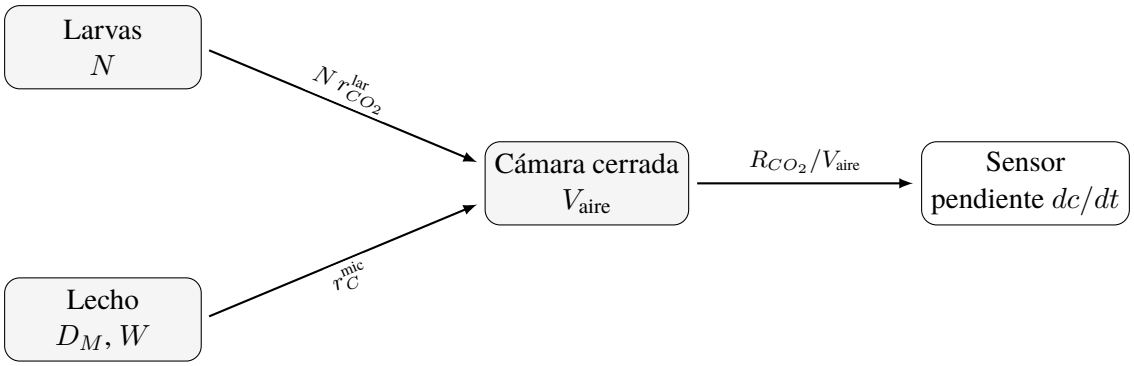


Figura 3: Balance de gas en la cámara estática, sobre el método estándar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 10); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 11).

Acumulación en el cierre (balance de este trabajo sobre el método estándar). El método de cámara estática estima la tasa a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la cámara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}, \qquad R_{CO_2} = \frac{N\, r^{\text{lar}}_{CO_2} + 1000\, r^{\text{mic}}_{C}}{44000}, \tag{10}$$

con R_{CO_2} en mol/d: el término larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol); un balance análogo aplica para c_{CH_4} con $R_{CH_4} = 1000\, r_{CH_4}/16000$ (16 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparación con el sensor se hace en la escala propia del método (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulación molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}\, \frac{R_g\, T}{P}\, \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \tag{11}$$

con $R_g = 8{,}314$ J/(mol·K) y T, P la temperatura y presión de la cámara: el factor R_gT/P es el volumen molar, 10^6 lleva a ppm y 1440 de días a minutos.

Validación por descomposición de fuentes (estrategia de este trabajo). La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria $N\, r^{\text{lar}}_{CO_2}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres cierres consecutivos), y la componente microbiana r^{mic}_{C} con las curvas de control (alimento solo). Los parámetros del núcleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 2); los del módulo microbiano (k_{ref}, Y_{CO_2}) se calibran en este trabajo contra las curvas de control (sec. 3).

2.3. Solución numérica y ajuste de parámetros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W, X): el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción (ec. 5) y las concentraciones de gas no se integran en el tiempo, pues la cámara se abre entre cierres; la comparación con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantánea (ec. 11). El sistema es continuo: el experimento fue de carga única, sin eventos discretos de reposición. La integración se hizo con LSODA (Petzold 1983) a través de `solve_ivp` (SciPy), un método multipaso de paso y orden variables que conmuta automáticamente entre fórmulas de Adams (régimen no rígido) y fórmulas BDF (rígido), con control del error local (tolerancias relativa 10^{-6} y absoluta 10^{-9}). Se prefirio este esquema adaptativo a un método de paso fijo tipo Runge–Kutta (RK4): el campo vectorial cambia rápidamente en torno a la transición de prepupa y al agotarse el sustrato, y el control automatico de error garantiza la precisión sin ajustar el paso manualmente. La positividad de D_M y L se impuso anulando las tasas que las harían negativas. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

Los supuestos de la solución son:

- La cámara está bien mezclada y a T y P constantes, de modo que la concentración medida representa todo el volumen de aire.
- Durante un cierre (escala de minutos) las fuentes son constantes frente a la dinámica biológica (escala de días), por lo que la acumulación es lineal y la pendiente es la tasa aparente instantánea.
- Entre cierres la cámara se ventila: el gas no se acumula de un cierre al siguiente y por tanto no se integra como estado.
- El experimento fue de carga única: D_M, W y X solo cambian por la dinámica continua, sin eventos de reposición.
- La evaporación del lecho se desprecia a la escala de los cierres; la perdida por ventilación entre cierres no se modela (limitación del balance de agua).

Cuadro 2: Parámetros del modelo. Núcleo DEB: literatura (ver texto). Interruptor de prepupa, B_0 y f: calibrados en este trabajo con las tasas netas (sec. 3). Módulo microbiano: k_{ref} e Y_{CO_2} calibrados con los controles (sec. 3); demás parámetros fijos. Cámara: mediciones del experimento.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tasa máxima de asimilación	$a_{\text{máx}}$	1.4	d^{-1}
Exponente de asimilación	α	1.0	–
Exponente de crecimiento	β	2.0	–
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	–
Costo de depósito de lípidos	Y_L	0.42	–
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Biomasa de referencia	$B_{\text{máx}}$	65	mg
Día central de prepupa	t_p	16.4 (D1), 12.1 (D4)	d
Ancho del interruptor	w_p	0.36	d
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	–
Biomasa inicial por larva	B_0	0.0735	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.698 (D4)	–
Número de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la cámara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	–
Afinidad por humedad	K_θ	0.15	–
Cota cinética microbiana	$k_{\text{máx}}$	1.0	d^{-1}
Constante microbiana	k_{ref}	0.282 (D1), 0.290 (D4)	d^{-1}
Rendimiento de CO_2 microbiano	Y_{CO_2}	1.39 (D1), 1.13 (D4)	g/g
Biomasa microbiana inicial (fija)	X_0	1	g
Rendimiento de biomasa microbiana (fijo)	Y_X	0.4	g/g
Semisaturación de alimento (fija)	K_s	2	g
Semisaturación de sustrato microbiano (fija)	K_{sm}	5	g

El ajuste de parámetros se hizo en dos etapas desacopladas, siguiendo la descomposición de fuentes. En la primera, los parámetros microbianos (k_{ref}, Y_{CO_2}; X_0 e Y_X fijos) se ajustaron por mínimos cuadrados sobre las tasas de los controles de alimento solo, simulando el lecho sin larvas, en escala logarítmica y con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-3}, 1]$ d^{-1} e $Y_{CO_2} \in [0{,}05, 2]$. En la segunda, el ajuste conjunto del núcleo larvario se hizo sobre las tasas netas con cinco grados de libertad: B_0 compartido entre dietas (misma postura de huevos), el factor de calidad f de D4, t_p por dieta y w_p compartido; los cierres saturados entraron como restricciones de desigualdad (residuo nulo cuando el modelo supera la cota inferior) y el ajuste se repitio desde tres puntos de arranque para evitar mínimos locales. Los parámetros cinéticos del núcleo DEB no se reajustaron. El código fuente y los datos quedan disponibles en el repositorio del artículo.

2.4. Análisis de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de CO_2 (MH-410D, $\pm(50$ ppm $+ 5\,\%$ de la lectura) según el fabricante (Technology 2022), con verificación de laboratorio contra cromatógrafo de gases (sec. 2.1), que se propaga a la pendiente de cada cierre como un error relativo aproximado de $5\,\% + 50/\Delta C$, con ΔC el incremento de concentración durante el cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro $R^2 \geq 0{,}5$ y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersión entre los cierres consecutivos del mismo lote, reportada como rango cuando hubo más de una curva útil por punto; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la cámara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propago como $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$, suponiendo errores independientes entre el tratamiento y su control del mismo día. Formalmente, para la tasa molar $R = f(m, V_{\text{aire}}, T)$, con m la pendiente medida, la ley de propagación para errores independientes da

$$\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{V_{\text{aire}}}\right)^2 + \left(\frac{u_T}{T}\right)^2, \tag{12}$$

con $u_m/m \approx 0{,}06$ a $0{,}12$ (instrumental, sistemática: afecta todos los cierres en el mismo sentido y no se reduce al promediar), $u_V/V_{\text{aire}} < 0{,}02$ y $u_T/T < 0{,}005$, lo que da una incertidumbre combinada de 6.5 a 12 % por tasa. La componente aleatoria (dispersión del ajuste lineal y entre repeticiones) se suma en cuadratura y domina la dispersión punto a punto observada entre el modelo y los datos. El tiempo de respuesta del sensor ($T_{90} < 30$ s) es despreciable frente a la duración de los cierres. El sensor de CH_4 (MH-440D) también se verificó en laboratorio (0–10 % en volumen); sus lecturas se excluyeron de la validación cuantitativa no por la calibración sino por la dinámica observada, discutida en la sec. 3.

2.5. Validación externa con datos independientes

Para evaluar la transferibilidad del modelo a condiciones distintas de las de calibración se emplearon los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019, quienes midieron la tasa de emisión de CO_2 de 700 larvas de *H. illucens* criadas sobre residuos de alimentos (24.9 % de materia seca) a 28 °C durante 14 días, con alimentación en pulsos discretos los días 0, 2, 7 y 11 (294 g de materia seca en total, unas cuatro veces la ración por larva de este trabajo). Las tasas puntuales (días 2, 7 y 11) y la emisión acumulada se digitalizaron de la figura 2 de ese artículo, con error menor al 2 % frente a los valores reportados en su texto y tablas.

La simulación transfiere sin cambios la cinética larvaria y el módulo microbiano calibrados en este trabajo. El estado larvario inicial se tomó de la simulación propia a los cinco días de edad, que corresponde a la edad de las larvas de ese ensayo al iniciarse el experimento; los pulsos de alimentación se representaron como adiciones discretas de sustrato seco y agua según la humedad reportada, y la temperatura de 28 °C se aplicó mediante la corrección Q_{10} del módulo microbiano. Únicamente los dos parámetros dependientes de la dieta, f y t_p, se reajustaron por mínimos cuadrados a las tres tasas medidas; todos los demás parámetros permanecieron fijos en sus valores calibrados.

3. Resultados

Se presentan primero los parámetros calibrados (módulo microbiano contra los controles; núcleo larvario contra las tasas netas) y luego la validación por descomposición de fuentes.

3.1. Calibración del módulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana. El ajuste de k_{ref} e Y_{CO_2} por mínimos cuadrados dio valores consistentes entre dietas: $k_{\text{ref}} = 0{,}282$ d^{-1} e $Y_{CO_2} = 1{,}39$ para D1, y $k_{\text{ref}} = 0{,}290$ d^{-1} e $Y_{CO_2} = 1{,}13$ para D4. Con el estado de biomasa microbiana, el módulo reproduce tanto la magnitud como la tendencia creciente de las tasas de control ($R^2 = 0{,}968$ y $0{,}982$; RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min para D1 y D4; Figuras 4 y 5): el aumento sostenido de las tasas de control corresponde al crecimiento de la biomasa microbiana sobre el sustrato.

3.2. Ajuste conjunto del núcleo larvario

El ajuste conjunto sobre las tasas netas (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres cierres consecutivos) dio una biomasa inicial $B_0 = 0{,}0735$ mg/larva, del orden de la biomasa de una larva neonata (decenas de µg); un factor de calidad de dieta $f = 0{,}698$ para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); tiempos centrales de prepupa $t_p = 16{,}4$ d para D1 y $t_p = 12{,}1$ d para D4; y un ancho de transición $w_p = 0{,}36$ d, es decir, un cese de la alimentación que ocurre en torno a un día. El ajuste usó cinco grados de libertad frente a cuatro puntos no saturados (uno en D1 y tres en D4) más tres cotas inferiores; el R^2 reportado debe leerse con ese tamaño muestral. Los parámetros cinéticos del núcleo DEB se mantuvieron fijos en los valores de la literatura (Cuadro 2).

3.3. Validación por descomposición de fuentes

El Cuadro 3 resume la comparación y las Figuras 4 y 5 muestran las curvas del modelo contra las mediciones.

Para D4, la componente larvaria reproduce las tres tasas netas no saturadas con $R^2 = 0{,}981$ y RMSE de 5.2 ppm/min (89.0 frente a 88.6 el día 9; 21.3 frente a 21.5 el día 13; 9.0 frente a 0.0 el día 17), y satisface la cota inferior del día 11 (164.7 frente a 165.4 ppm/min, $-0{,}4\,\%$). El suelo de mantenimiento en prepupa (9.0 ppm/min el día 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese mismo día (14.3 ppm/min), lo que respalda el anclaje de m_{suelo}: la medición de ayuno proviene de un tratamiento independiente (larvas sin alimento) y no entró en la calibración.

Para D1, el modelo reproduce la forma de la trayectoria pero no todos los puntos: satisface la cota inferior del día 9 (267.9 frente a 267.8 ppm/min, $+0{,}0\,\%$) y queda a un 10 % del único punto no saturado (día 13: 92.2 frente a 102.8 ppm/min), pero no alcanza la cota inferior del día 11 (92.2 frente a 124.3 ppm/min, $-25{,}9\,\%$). En el modelo la causa es estructural: con 75 g de materia seca para 700 larvas (≈ 107 mg de sustrato por larva, en el rango de ración por larva del modelo de referencia), las larvas agotan la fracción degradable del lecho hacia el día 10 y la tasa larvaria cae a la respiración de mantenimiento ($\approx$ 92 ppm/min) antes de que opere el interruptor de prepupa ($t_p = 16{,}4$ d, ya al final de la ventana experimental). Es decir, para D1 el colapso de emisiones observado entre los días 9 y 11 se atribuye al agotamiento del alimento y no a la transición a prepupa, y la subestimación del día 11 indica que el agotamiento real fue más gradual que el del modelo, compatible con un lecho heterogéneo que la formulación de parámetros concentrados no representa. La tasa del día 11 proviene además del cierre con el ajuste lineal de menor calidad ($R^2 = 0{,}76$), por lo que la discrepancia real puede ser aún mayor; se retoma en la discusión.

Cabe notar que el RMSE de la componente larvaria en D4 (5.2 ppm/min) es del orden de la incertidumbre instrumental estimada para esas tasas (6 a 10 ppm/min, sec. 2.4), de modo que la componente larvaria reproduce las tasas netas de D4 dentro de la incertidumbre experimental; las discrepancias restantes (la cota inferior del día 11 de D1, que el modelo no alcanza, y el apagado del término microbiano

en el tratamiento de D1 cuando las larvas agotan el sustrato) son estructurales y no instrumentales; se retoman en la discusión.

La componente total (larvaria más microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluidos el pico previo al colapso y el colapso mismo, que el modelo atribuye al agotamiento del sustrato en D1 y a la transición a prepupa en D4.

Cuadro 3: Tasas de CO_2 observadas y modeladas por dieta y día de medición, en ppm/min: componente microbiana frente a controles de alimento solo; componente larvaria frente a la tasa neta (tratamiento menos control); total frente a tratamiento. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior (ver texto). En el tratamiento de D1 el total modelado de los días 11 y 13 es solo la componente larvaria: las larvas agotan la fracción degradable del sustrato hacia el día 10 y el término microbiano se apaga (sec. 2.2.2).

Dieta	Día	Microbiana		Larvaria (neta)		Total	
		obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
D1	9	26.5	27.4	267.8*	267.9	294.3	280.8
	11	34.8	33.4	124.3*	92.2	159.1	92.2
	13	40.2	40.8	102.8	92.2	143.0	92.2
D4	9	25.8	23.6	88.6	89.0	114.4	112.4
	11	27.2	28.9	165.4*	164.7	192.5	192.3
	13	34.6	35.5	21.5	21.3	56.1	51.5
	17	54.1	53.5	0.0	9.0	40.0	49.2

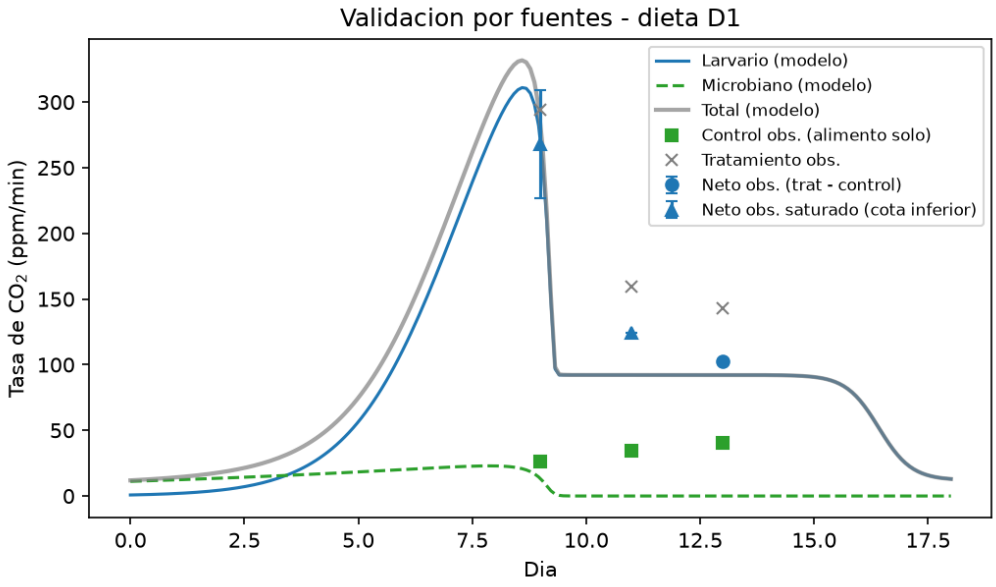


Figura 4: Validación por descomposición de fuentes, dieta D1 (alimento estándar). Curvas: componentes larvaria y microbiana y total del modelo para el régimen de carga única. Puntos: controles de alimento solo (cuadrados), tratamiento (x) y tasa neta tratamiento menos control (círculos; triángulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre cierres).

Nota sobre el CH_4. El canal de CH_4 (verificado en 0–10 % en volumen) registró acumulaciones claramente medibles (pendientes de 300 a 3200 ppm/min, con $R^2 \geq 0{,}9$ en la mayoría de los cierres), pero sus dinámicas no fueron compatibles con la estructura del modelo: los controles de alimento solo decrecieron a lo largo del ciclo (de 1633 a 560 ppm/min en D1) mientras la degradación microbiana crece, los

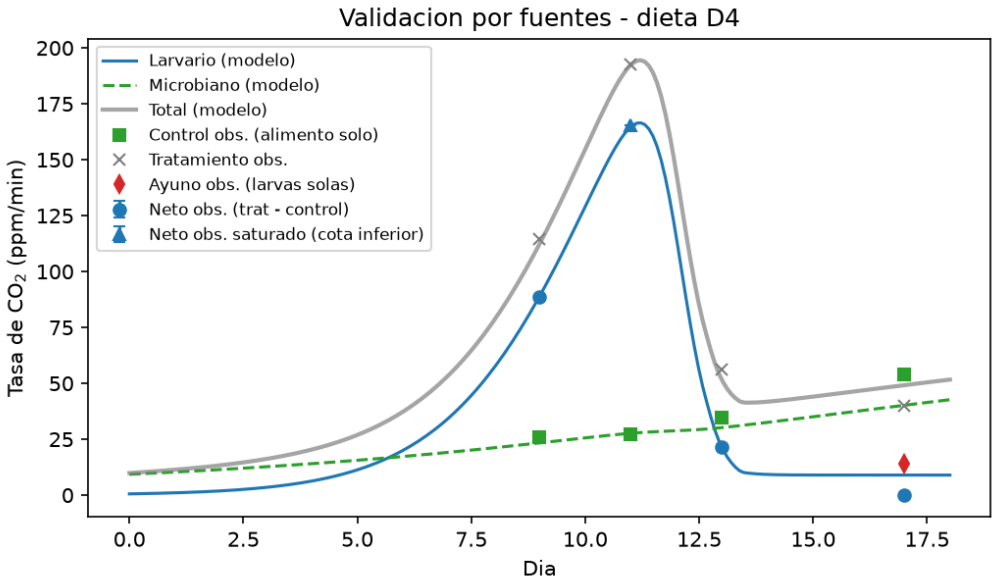


Figura 5: Validación por descomposición de fuentes, dieta D4 (residuos agroindustriales de frutas). Simbología como en la Figura 4; el diamante es la tasa de larvas en ayuno medida el día 17.

tratamientos no se separaron de forma consistente de sus controles (el día 9 midieron menos CH_4 que el control en ambas dietas) y aparecieron picos tardíos aislados (D4, día 17). Este patrón es atribuible a respuesta parcial del canal de CH_4 a volátiles de la fermentación del sustrato (etanol y otros compuestos orgánicos volátiles), y no a metanogénesis sola; por ello el término $\xi(\theta_s)$ del modelo se mantiene como indicador cualitativo de microambientes anóxicos y las lecturas de CH_4 se excluyeron de la validación cuantitativa; se retoma en la discusión.

3.4. Análisis de sensibilidad

Para evaluar cuánto dependen las conclusiones de los parámetros tomados de la literatura y del número aproximado de larvas, se recalibraron B_0, f, t_p y w_p perturbando uno a la vez m, $a_{\text{máx}}$ y N en $\pm 20\,\%$ (Cuadro 4). El ajuste es robusto al mantenimiento (m $\pm 20\,\%$: $R^2 \approx 0{,}98$ en D4, RMSE de 5.3 a 5.6 ppm/min), pero sensible a $a_{\text{máx}}$ y N: con $\pm 20\,\%$ el R^2 de D4 cae a $-2{,}44$ y $0{,}09$ ($a_{\text{máx}}$) y a $0{,}84$ y $0{,}93$ (N), y algunas cotas inferiores adicionales dejan de satisfacerse. La cota del día 11 de D1 queda incumplida en el caso base y en todos los escenarios de perturbación, lo que confirma su origen estructural (el agotamiento del sustrato en D1) y no un accidente de la calibración. Es decir, las tasas de gas sí restringen la combinación de parámetros: los valores cinéticos del núcleo DEB no son intercambiables, las conclusiones son condicionales a esos valores de la literatura y la sensibilidad cuantificada define la magnitud del riesgo, lo que refuerza la necesidad de una validación directa de biomasa que los fije de forma independiente.

3.5. Validación externa con datos independientes

El reajuste de los dos parámetros de dieta sobre los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019 arrojó $f = 0{,}74$ y $t_p = 16{,}1$ días desde la eclosión (equivalente al día 11 de su ensayo), valores coherentes con los obtenidos para las dietas de este trabajo (f entre 0.70 y 1.0; t_p entre 12.1 y 16.4 días). El Cuadro 5 y la Figura 6 comparan el modelo con las mediciones: las tres tasas se reproducen con desviaciones menores al 5 %, el descenso entre los días 7 y 11 es de 30 % en el modelo frente a 31 % observado, y la emisión acumulada a los 14 días queda dentro de la dispersión experimental (88.0 frente a 92.4 $\pm$ 14.5 g/kg de peso fresco). El máximo de la curva simulada ocurre el día 9.2, entre las dos mediciones más altas del ensayo (días 7 y 11).

Cuadro 4: Análisis de sensibilidad uno a la vez ($\pm 20\,\%$) sobre los parámetros fijos m, $a_{\text{máx}}$ y N, recalibrando B_0, f, t_p y w_p en cada caso. RMSE en ppm/min sobre los puntos no saturados (en D1, un solo punto); cotas D1/D4: margen porcentual mínimo sobre las cotas inferiores de los cierres saturados de cada dieta (negativo: cota violada).

Perturbación	B_0 (mg)	f (D4)	R^2 (D4)	RMSE (D4)	RMSE (D1)	cota D1 (%)	cota D4 (%)
Base	0.0735	0.698	0.981	5.2	10.6	−25,9	−0,4
m −20 %	0.0656	0.705	0.980	5.3	10.7	−25,9	−1,9
m +20 %	0.0813	0.693	0.978	5.6	16.0	−25,8	1.4
$a_{\text{máx}}$ −20 %	0.278	0.730	−2,44	69.9	9.9	−65,3	−46,0
$a_{\text{máx}}$ +20 %	0.0136	0.722	0.086	36.1	11.9	−24,2	−64,3
N −20 %	0.0924	0.711	0.840	15.1	10.5	−50,0	21.6
N +20 %	0.0515	0.707	0.933	9.8	10.8	−26,0	−16,1

Cuadro 5: Validación externa: tasas de emisión de CO_2 por caja (700 larvas) y emisión acumulada, modelo frente a datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019 (media $\pm$ desviación estándar).

Día	Modelo (mg/min)	Observado (mg/min)
2	2.65	2.53 $\pm$ 1.1
7	7.93	8.04 $\pm$ 1.6
11	5.58	5.58 $\pm$ 1.5
Emisión acumulada al día 14 (g/kg peso fresco): modelo: 88.0 observado: 92.4 $\pm$ 14.5		

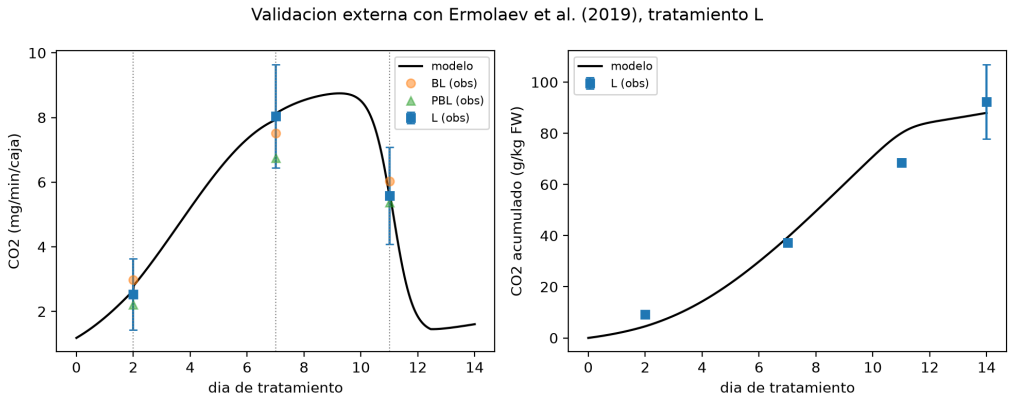


Figura 6: Validación externa del modelo con los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019. (a) Tasa de emisión de CO_2 por caja: línea continua, modelo; puntos, media observada $\pm$ desviación estándar del tratamiento con larvas; líneas verticales, pulsos de alimentación. (b) Emisión acumulada. Los tratamientos de referencia del artículo original se muestran atenuados.

La validación es robusta frente a la elección del módulo microbiano: repitiendo el ejercicio con los parámetros microbianos calibrados con la dieta D4, los resultados cambian menos del 1 % (tasa del día 11: 5.61 mg/min; acumulado: 88.3 g/kg; descenso: 29 %). Como limitación, el modelo sobreestima la masa larvaria final (212 mg de materia seca frente a los 102 mg reportados), lo que indica que una calibración basada únicamente en emisiones de CO_2 no restringe la partición entre crecimiento y reservas lipídicas (véase la discusión).

4. Discusión

El modelo extendido reprodujo las tasas netas de CO_2 dentro de la incertidumbre experimental: para D4 el ajuste fue $R^2 = 0{,}981$ con un RMSE de 5.2 ppm/min, del orden de la incertidumbre instrumental estimada (6 a 10 ppm/min), y para D1 el modelo satisfizo la cota del día 9 y reprodujo el único punto no saturado dentro del 10 %, aunque no alcanzó la cota inferior del día 11: en esa dieta el colapso de las emisiones lo explica el agotamiento del sustrato y no la prepupa. Hasta donde sabemos, esta es la primera validación de un modelo DEB de *H. illucens* contra mediciones de gas separadas por fuente: Eriksen (2022) validó su modelo contra datos de crecimiento y asimilación, y la concordancia encontrada aquí con las tasas de gas da soporte independiente a su ecuación de producción de CO_2 como suma de los costos de mantenimiento, crecimiento y depósito de lípidos (Eriksen 2022; Eriksen 2024).

El interruptor de prepupa resultó esencial: sin él, el modelo no reproduce el colapso de las emisiones (en D4, un factor 7.7 en dos días). El tiempo central calibrado en D4 ($t_p = 12{,}1$ d) y el ancho de la transición ($w_p = 0{,}36$ d) indican un cese de la alimentación abrupto; en D1 el ajuste empuja t_p al borde de la ventana experimental (16.4 d), porque allí el cese de la alimentación lo impone el agotamiento del sustrato hacia el día 10 y no la prepupa. El cese más temprano en la dieta de residuos es consistente con el efecto de la dieta sobre el tiempo de desarrollo reportado en la literatura (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021). El suelo de mantenimiento en prepupa, anclado a la medición de larvas en ayuno (14.3 ppm/min), un tratamiento independiente de los datos de calibración, es coherente con un estadio no alimentario sostenido por reservas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015). Operativamente, el colapso de la tasa de CO_2 marca el fin del ciclo productivo: la tasa de gas es una señal no invasiva para decidir el momento de cosecha.

El factor de calidad de dieta ($f = 0{,}698$) indica que los residuos agroindustriales de frutas fermentados se asimilan al 70 % de la tasa del alimento estándar, en línea con el desempeño dependiente de la dieta documentado para esta especie (Laganaro, Bahrndorff y Eriksen 2021; Eriksen 2024). Desde la perspectiva de la valorización, una reducción del 30 % en la asimilación es un costo moderado frente al beneficio de usar residuos. Vale resaltar que f, t_p y B_0 se estimaron únicamente a partir de mediciones de gas, sin pesaje de larvas: la respirometría por descomposición de fuentes se muestra así como una vía para caracterizar la calidad de nuevos sustratos en modelos DEB.

El módulo microbiano calibró parámetros consistentes entre dietas ($k_{\text{ref}} \approx 0{,}28$ a $0{,}29$ d^{-1}, $Y_{CO_2} \approx 1{,}13$ a $1{,}39$), lo que sugiere una actividad microbiana del lecho similar en ambos sustratos. La contribución del lecho fue menor frente al pico larvario (del orden del 10 al 20 % en los días de medición), pero domina al inicio y al final del ciclo; los estudios que reportan emisiones totales (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Lindberg et al. 2022) mezclan ambas fuentes, y nuestros resultados indican que la fracción microbiana es fuertemente dependiente del tiempo, lo cual debe tenerse en cuenta al comparar emisiones entre sustratos y entre días. El estado de biomasa microbiana reproduce además la tendencia creciente de los controles ($R^2 = 0{,}968$ en D1 y $0{,}982$ en D4, RMSE de 1.0 y 1.5 ppm/min), lo que respalda el crecimiento de la biomasa como la explicación de ese aumento. El valor de $Y_{CO_2} = 1{,}39$ g/g en D1 se acerca al máximo estequiométrico de la oxidación completa de carbohidratos ($\approx 1{,}47$ g CO_2 por g de sustrato), lo que sugiere una mineralización casi completa del alimento estándar; el valor menor en D4 (1.13) es consistente con un sustrato ya parcialmente fermentado, en el que parte del carbono se perdió antes del ensayo.

Entre las limitaciones del experimento, los cierres hasta saturación restringieron el rango medible (dos puntos de D1 quedaron como cotas inferiores); cierres más cortos o un sensor de mayor rango me-

jorarían la estimación. En D1 la tasa total del día 13 quedó subestimada (92.2 frente a 143.0 ppm/min), lo que sugiere reservorios de sustrato de accesibilidad distinta para larvas y microbios, que un solo compartimento D_M no puede representar. En coherencia con esa estructura, la cota inferior del día 11 de D1 quedó incumplida ($-26\,\%$) en el caso base y en todos los escenarios del análisis de sensibilidad (sec. 3.4): el modelo agota el sustrato de forma uniforme hacia el día 10, mientras que en el lecho real la heterogeneidad espacial retarda el agotamiento efectivo. Los pesos larvarios no estuvieron disponibles, de modo que la trayectoria de biomasa $B(t)$ quedó sin validar y los parámetros cinéticos del núcleo DEB se tomaron de la literatura sin reajuste, de modo que las conclusiones son condicionales a esos valores; el análisis de sensibilidad (sec. 3.4) cuantifica esa dependencia: el ajuste es robusto al mantenimiento, pero no a $a_{\text{máx}}$ ni a N, que solo una validación de biomasa puede fijar de forma independiente; la biomasa inicial calibrada ($B_0 = 0{,}0735$ mg) queda en el orden de la biomasa de una larva neonata, pero una validación directa de biomasa sigue pendiente. Las lecturas de CH_4 fueron solo cualitativas: aunque claramente medibles y con el sensor verificado, sus dinámicas no siguieron la degradación microbiana ni separaron las fuentes, un patrón atribuible a la respuesta cruzada del canal de CH_4 a volátiles de fermentación, limitación conocida de los sensores de bajo costo (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024). Finalmente, k_{ref} e Y_{CO_2} entran al modelo como producto y están parcialmente correlacionados, y el número de larvas (una postura aproximada de 700) propaga su incertidumbre linealmente a las tasas absolutas.

La validación externa con los datos de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019) (sec. 3.5) respalda la transferibilidad del modelo: manteniendo fija toda la parametrización calibrada y reajustando únicamente los dos parámetros que el propio modelo identifica como dependientes de la dieta (f y t_p), se reprodujeron las tres tasas medidas en un ensayo con otra dieta (residuos de alimentos), otro esquema de alimentación (pulsos discretos) y otra temperatura (28 °C), con desviaciones menores al 5 % y con el descenso entre los días 7 y 11 dentro de un punto porcentual del observado (30 % frente a 31 %). El valor $f = 0{,}74$ ajustado para esa dieta queda entre los de este trabajo (1.0 para D1 y 0.698 para D4), coherente con un residuo de alimentos de calidad intermedia. El resultado también delimita el alcance del modelo: la masa larvaria final se sobreestimó por un factor de dos (212 frente a 102 mg de materia seca), lo que indica que una calibración basada solo en CO_2 restringe el gasto respiratorio pero no la partición entre crecimiento estructural y reservas lipídicas; un tope en la fracción lipídica del tejido es el mecanismo candidato para cerrar esa brecha, lo que refuerza la necesidad ya señalada de una validación directa de biomasa.

El protocolo de validación por descomposición de fuentes (tratamiento, control de alimento solo y ayuno) es transferible a otros insectos de bioconversión (Nielsen et al. 2025) y la estructura del modelo admite extensiones futuras: la inclusión de O_2 y N_2O, alimentación continua y la validación directa de biomasa.

5. Conclusiones

Se construyó y validó experimentalmente, como prueba de concepto sobre un lote por dieta, un modelo dinámico de emisiones de CO_2 en la bioconversión estática con *Hermetia illucens*, como extensión del modelo DEB de Eriksen con tres componentes nuevos: un interruptor de prepupa, un módulo microbiano del lecho y el balance de gas de la cámara estática. La validación por descomposición de fuentes, con dos dietas y controles de alimento solo, mostró que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental ($R^2 = 0{,}981$ y RMSE de 5.2 ppm/min en D4) y que el colapso de las emisiones al final del ciclo lo explica la transición a prepupa en la dieta de residuos y el agotamiento del sustrato en la dieta estándar (donde una cota inferior quedó incumplida). El ajuste permitió cuantificar, solo con mediciones de gas, la calidad relativa de la dieta de residuos ($f = 0{,}698$), los tiempos de prepupa por dieta y una biomasa inicial coherente con la postura de huevos, mientras que el módulo microbiano se calibró de forma independiente contra los controles ($k_{\text{ref}} \approx 0{,}28$ a $0{,}29$ d^{-1}, $Y_{CO_2} \approx 1{,}13$ a $1{,}39$). Las lecturas de CH_4 se mantuvieron como indicador cualitativo. El análisis de sensibilidad mostró que el ajuste es robusto al mantenimiento, pero no a $a_{\text{máx}}$ ni a N. Las extensiones futuras incluyen la validación directa de biomasa y la incorporación de O_2 y N_2O.

Referencias

Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). "Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation". En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). "Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae". En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).

Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). "Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (Hermetia Illucens L.)" En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).

Eriksen, Niels Thomas (2022). "Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae". En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

— (abr. de 2024). "Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae". En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).

Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). "Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with Hermetia Illucens". En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). "Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes". En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). "DEBkiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History". En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).

Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). "Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning". En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).

Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.ª ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CBO9780511805400. (Visitado 16-08-2026).

Laganaro, Marcello, Simon Bahrndorff y Niels Thomas Eriksen (feb. de 2021). "Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae Grown on Low and High-Quality Substrates". En: *Waste Management* 121, págs. 198-205. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2020.12.009. (Visitado 18-08-2026).

Lindberg, L. et al. (mar. de 2022). "Process Efficiency and Greenhouse Gas Emissions in Black Soldier Fly Larvae Composting of Fruit and Vegetable Waste with and without Pre-Treatment". En: *Journal of Cleaner Production* 338, pág. 130552. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130552. (Visitado 03-08-2026).

Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). "A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects". En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).

Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrügg (feb. de 2019). "Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential". En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).

Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). "Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning". En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).

Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). "Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures". En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).

Nielsen, Frederik Kjær et al. (ene. de 2025). "Metabolic Performance of Mealworms and Black Soldier Fly Larvae Reared on Food and Agricultural Waste and By-Products". En: *Animals* 15.2, pág. 233. ISSN: 2076-2615. DOI: 10.3390/ani15020233. (Visitado 29-05-2025).

Padmanabha, Murali et al. (sep. de 2020). "A Comprehensive Dynamic Growth and Development Model of Hermetia Illucens Larvae". En: *PLOS ONE* 15.9. Ed. por Ji-Zhong Wan, e0239084. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0239084. (Visitado 24-03-2026).

Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). "Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach". En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).

Petzold, Linda (mar. de 1983). "Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations". En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).

Roels, J. A. (1980). "Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism". En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Rossi, Giacomo et al. (sep. de 2024). "Estimating the Dynamics of Greenhouse Gas Emission during Black Soldier Fly Larvae Growth under Controlled Environmental Conditions". En: *Journal of Cleaner Production* 470, pág. 143226. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143226. (Visitado 03-08-2026).

Schøn, M.L. et al. (oct. de 2024). "Effect of Temperature on Growth, Metabolism, and Gas Exchange in Hermetia Illucens Larvae Reared under Commercial and Laboratory Conditions". En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.6, págs. 1059-1074. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-00001268. (Visitado 19-08-2026).

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.